

Контролно за определение на отбора за 61 МОМ

София, май 2020 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Даден е остроъгълен триъгълник ABC ($BC > AC$) с описана окръжност k . Точка D лежи на страната AC , а точка E е втората пресечна точка на k с окръжността с диаметър DC . Точка M е средата на AB . Правата CM пресича k за втори път в точка Q . Допирателните към k през точките A и B се пресичат в точка P . Точка H е петата на перпендикуляра от P към правата BQ . Точка $K \in HQ$ е такава, че Q е между H и K . Да се докаже, че $\angle HKP = \angle ACE$ тогава и само тогава, когато $\frac{KQ}{QH} = \frac{CD}{DA}$.

Задача 2. Нека a и b са нечетни естествени числа. Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}$ съществува $m \in \mathbb{N}$, такова че 2^n дели поне едно от числата $a^m b^2 - 1$ и $b^m a^2 - 1$.

Задача 3. Нека $\mathcal{C}$ е фамилия от подмножества на $A = \{1, 2, \dots, 100\}$, за която следните две условия са едновременно изпълнени:

- (1) Всяко 99-елементно подмножество на A се среща в $\mathcal{C}$.
- (2) Всяко непразно множество $C \in \mathcal{C}$ съдържа елемент $c \in C$, такъв че $C \setminus \{c\} \in \mathcal{C}$.

Да се намери най-малката възможна стойност на $|\mathcal{C}|$.

Контролно за определение на отбора за 61 MOM

София, май 2020 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Иван разполага пулове в таблица $n \times n$ по следното правило: пул може да бъде поставен в клетка C , ако дотогава там няма пул, а в останалите $2n - 2$ клетки от реда и стълба на C има четен брой пулове. След като поставил M пула, Иван установил, че е невъзможно да се постави нито един пул повече. Да се намери минималната възможна стойност на M .

Задача 5. Нека $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е такава функция, че

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1 \quad \text{за всеки } x, y \in \mathbb{R}.$$

Да се докаже, че съществува единствена функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, че

$$|g(x) - f(x)| \leq 1 \quad \text{и} \quad g(x+y) = g(x) + g(y) \quad \text{за всеки } x, y \in \mathbb{R}.$$

Задача 6. Даден е триъгълник ABC ($BC > AC$), за който I_B е център на външноописаната окръжност срещу върха B . Правата през C успоредна на AB пресича правата BI_B в точка F . Точка M е средата на AI_B . Външноописаната окръжност срещу върха A допира правата AB в точка D . Точка E е такава, че точките E и C лежат в една и съща полуравнина спрямо AB , $\angle BAC = \angle BDE$ и $DE = BC$. Нека $EC \cap FM = Q$ и $EC \cap AB = P$. Да се докаже, че точките P , A , M и Q лежат на една окръжност.